114 中山資管：區塊鏈與相關政策

Donald John Trump 在競選美國總統期間，對區塊鏈和加密貨幣產業展現支持的態度，其當選美國第 47 任總統後的四週內，比特幣價格上漲了約 45%，並在 2024 年 12 月 5 日首次突破 10 萬美元大關，創下歷史新高。請您針對以下的問題進行回答：

(a)請說明甚麼是區塊鏈? 5% 有哪些特點呢? 5%

(b)在競選期間或是當選後，Donald John Trump 針對區塊鏈和加密貨幣提出的政策，會帶來甚麼樣的影響呢? 15%

解題重點：

須從企業角度來分析政策所帶來的影響

邏輯架構：

一、區塊鏈的定義與特性

（一）區塊鏈的定義
（二）區塊鏈的特性

二、川普區塊鏈和加密貨幣政策的影響

學生從 IT 策略、IT 投資與 IT 治理等三個面向來說明

（一）IT 策略
（二）IT 投資
（三）IT 治理

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、區塊鏈的定義與特性

(一) 區塊鏈的定義

(二) 區塊鏈的特性

二、川普區塊鏈和加密貨幣政策的影響

川普政府對加密資產與區塊鏈的政策，實質上是將「數位資產、穩定幣(一種與法定貨幣(如美元)掛鉤的加密貨幣)與代幣化金融基礎設施」推向主流，使企業在 IT 策略、IT 投資與 IT 治理上，必須主動將此視為中長期議題，而非周邊實驗。

(一) IT 策略

在「強化美國在數位金融科技之領導地位」行政命令與穩定幣專法通過後，經過監管認可的穩定幣與數位資產被明確定位為合法且受監管的支付與資產工具，企業於跨境收付款、供應鏈金融及資產代幣化等場景，均具有較清晰的合規路徑。

這迫使企業在整體資訊科技策略與企業架構藍圖中，回答數個關鍵問題：是否以及在何種業務流程導入穩定幣或代幣化工具、選擇何種類型的區塊鏈或銀行平台、以及如何界定與既有核心系統之間的邊界與整合模式，否則中長期可能在效率與金融基礎設施上落於人後。

(二) IT 投資

隨著合規穩定幣被視為標準化支付工具，企業資金管理系統、ERP 與收付平台需要新增穩定幣錢包、鏈上結算、即時匯率與風險監控等功能模組，帶動在應用程式介面平台、支付閘道、數位錢包與金鑰管理等方面的新一輪投資。

同時，國家戰略比特幣儲備與相關政策，使加密資產與傳統金融市場之連動加深，企業若因資金調度、投資或客戶服務而持有或使用數位資產，需在風險管理與數據平台上納入鏈上交易資料、價格波動情境分析與壓力測試，促使雲端數據倉儲、即時資料處理與合規報表工具的投資需求上升。

(三) IT 治理

雖然整體監管態度較為友善，但在洗錢防制、制裁遵循、稅務與資安等面向的要求卻更為細緻，一旦企業直接或間接導入加密支付或代幣化機制，即須在資訊科技治理框架下，明確界定錢包與金鑰的權責分工、交易授權與簽章

流程、鏈上交易紀錄與稽核軌跡，以及對鏈上對手風險與制裁名單的持續監控機制。

這意味著，企業必須將數位資產與區塊鏈相關專案納入既有的資訊治理與「治理、風險與遵循」架構中，例如在架構委員會與資安 / 隱私委員會中設定專案審查門檻，於變更管理流程中要求對智慧合約、錢包介面與第三方加密服務進行額外風險評估及供應商管理，以避免技術創新弱化整體控管。

112 北大資管：web3.0

近期元宇宙是熱門話題之一，以將資訊服務由 2D 轉入 3D 應用，根基於區塊鏈技術之上，以建立去中心化機制，這將 Web 服務推向 Web3.0，試申論比較 Web 1.0、Web 2.0 與 Web 3.0 之間的特性差異為何？並且分析對於網路應用和生活帶來哪些效應呢？15 分

解題重點：

可以正反兩面來分析 Web 3.0 對於網路應用和生活帶來的效應/影響

邏輯架構：

一、Web 1.0、Web 2.0 與 Web 3.0 的差異

二、Web3.0 的正面應用與影響

（一）對網路應用與商業模式
（二）對日常生活與數位主權

三、Web 3.0 的潛在風險與衝擊

（一）技術、治理與安全風險
（二）可用性、監管與社會影響

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、Web 1.0、Web 2.0 與 Web 3.0 的差異

二、Web 3.0 的正面應用與影響

(一) 對網路應用與商業模式

1. 數位資產與去中心化金融讓使用者可以在沒有傳統銀行或券商的情況下，進行借貸、交易、收益分配等金融活動，擴大金融服務的可及性並降低部分中介成本。

2. 去中心化應用與代幣經濟，讓內容創作者、遊戲玩家與平台參與者，可以透過代幣或 NFT 非同質化代幣直接分享收益，減少對單一平台演算法與抽成機制的依賴，形成新型的「共擁有」平台模式。

(二) 對日常生活與數位主權

1. Web 3.0 強調自我主權身分與個人資料錢包，理論上可以讓使用者以一組去中心化身分在多個服務間通行，自己控制哪些資料給哪個服務使用，減少重複登錄與資料被平台任意蒐集的情況。

2. 在供應鏈追蹤、醫療紀錄、公益募資與能源交易等領域，鏈上不可竄改與公開驗證的特性，有助於提高透明度與信任，降低偽造與資訊不對稱，使消費者與公民更容易檢驗商品來源、資金用途與環境足跡。

三、Web 3.0 的潛在風險與衝擊

(一) 技術、治理與安全風險

1. 去中心化雖降低單一平台壟斷與單點失效，但也讓風險被分散到許多節點與使用者：智慧合約漏洞、私鑰遺失、釣魚攻擊或惡意專案，可能在缺乏中心化保護機制的情況下直接由個人承擔，且難以事後求償或回溯。

2. 去中心化治理依賴代幣投票與共識機制，實務上可能出現「少數大戶控制決策」、治理程序冗長、責任歸屬不清與爭端處理困難等問題，進而影響協議安全與使用者權益。

（二）可用性、監管與社會影響

1. 目前多數 Web 3.0 應用在使用體驗、交易速度、手續費與學習門檻上，仍明顯落後於成熟的 Web 2.0 平台，一般使用者若缺乏技術知識，反而更容易在自行保管資產的環境下犯錯或遭詐騙。

2. 在監管與公共政策上，Web 3.0 讓資金與資料更易跨境流動，也讓匿名或假名行為更普遍，如何在防制洗錢、打擊詐欺與維持金融穩定的同時，仍保留開放與創新的空間，將成為各國監理機關與產業長期拉鋸的焦點。

112 成大資管：ESG 與金融科技

什麼是 ESG？ESG 與金融科技(Fintech)之間有哪些潛在的綜效？25%

解題重點：

綜效是 1+1>2 的概念並非單向支援或幫助

邏輯架構：

一、ESG 的面向與用途

（一）ESG 的面向
（二）ESG 的用途

二、Fintech 對 ESG 的影響

（一）資料與揭露
（二）報告與合規

三、ESG 與 Fintech 的綜效

（一）綜效一促進永續金融與環境面向
（二）綜效二推動普惠金融與社會面向
（三）綜效三 Fintech 自身的 ESG 轉型

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、ESG 的面向與用途

（一）ESG 的面向

ESG 是 Environmental、Social、Governance 的縮寫，強調企業在環境影響（如碳排、資源使用）、社會責任（如勞工權益、供應鏈人權）與公司治理（如董事會結構、內控與資訊揭露）上的整體表現，用來補足傳統財務指標無法反映的長期風險與無形資產。

（二）ESG 的用途

1. 是企業管理自身風險、回應監管與利害關係人期待的重要管理工具，讓金融資本能有系統地流向符合長期永續目標的企業與專案。
2. 是投資人用來篩選與評估標的的永續投資框架(例如責任投資、綠色債券、ESG 基金等)，這些產品正是「綠色金融 / 永續金融」在市場上的具體形式。

二、Fintech 對 ESG 的影響

（一）資料與揭露

ESG 評估高度依賴大量、異質且非結構化的資料(如供應鏈資訊、排碳數據、新聞與社群風險)，傳統方法往往昂貴且零散；透過 Fintech「科技」如同透過雲端、AI、大數據與 API，自動化蒐集與整理 ESG 數據，提供企業與投資人更即時、具可比性的指標與儀表板。

（二）報告與合規

面對歐盟、PRI、GRI 等各種永續揭露規範，透過 Fintech「業者」所提供的 ESG 報告平台與碳盤查工具，可以降低資料盤點成本，協助企業符合監管要求並向銀行、投資人證明其永續表現，有助於取得資金與降低融資成本。

三、ESG 與 Fintech 的綜效

（一）綜效一促進永續金融與環境面向

1. 產品創新與資金導流：Fintech 平台可以把 ESG 評分、碳排指標等直接嵌入投資介面，讓 Robo-advisor、數位券商或眾籌平台自動幫投資人配置「ESG 基金、綠色債、影響力投資」等產品，降低小額投資人參與

永續投資的門檻。這等於透過數位工具，擴大綠色金融與永續金融的投資人基礎，讓「資金導向低碳與高 ESG 表現標的」不再只屬於機構投資人。

2. 風險管理與定價：藉由更精細的 ESG 數據，金融機構能把氣候風險、社會爭議與治理風險納入信用評分與資本配置模型中，例如對高碳排產業收取較高風險溢價、對具佳 ESG 表現的企業提供較優惠的融資條件，使市場機制與永續目標對齊。這種基於 ESG 的差異化定價，本身就是綠色金融的核心機制之一。

（二）綜效二推動普惠金融與社會面向

1. 金融包容與小額融資：Fintech 透過行動支付、P2P 借貸、眾籌與數位銀行，把金融服務帶給原本被排除在傳統金融體系之外的族群與中小企業，有助於 ESG 中「社會」面向的普惠金融與減貧目標。從永續金融角度看，這代表資金不只流向「環境友善」專案，也流向能改善社會包容與地方發展的專案。

2. 追蹤社會影響：結合區塊鏈與智慧合約，可以在捐款、社會企業或影響力投資案中，透明追蹤資金流向與成果（例如教育、醫療或在地就業成效），提升社會影響的可驗證性，強化利害關係人對 ESG 效果的信任。這讓「社會向度的綠色 / 永續專案」不再只是概念，而是可以被記錄、量化與審核的投融資標的。

（三）綜效三 Fintech 自身的 ESG 轉型

Fintech 公司本身也會被投資人用 ESG 框架檢視，例如資料隱私與資安（S＋G）、演算法偏見與金融排除風險（S）、以及運算設備與資料中心的碳排議題（E）。這意味著 Fintech 若要在綠色金融與永續金融市場中扮演關鍵角色，本身也必須符合一定水準的 ESG 要求，才有資格成為永續金融生態系的一環。

113 中央資管：混合辦公

儘管許多企業已恢復到疫情前的營運模式，但混合辦公空間的概念依然存在。並非所有員工都願意返回辦公室，有些員工發現遠距辦公效率更高。資訊長(CIO)面臨管理辦公室員工和遠距員工混合辦公模式的挑戰，這導致安全問題和後勤方面的挑戰日益增加。支援遠端存取、確保居家辦公員工效率以及提供遠距辦公所需技術的需求仍然存在。疫情思維的持續影響意味著部分員工仍傾向於居家辦公。

(A) 討論 CIO 在管理辦公室員工和遠距員工混合辦公模式時面臨的安全挑戰。可以採取哪些措施來解決與混合辦公空間相關的安全問題？這些措施對組織的整體網路安全有何影響？5%

(B) 探討混合辦公環境帶來的後勤挑戰，並考慮如何同時支援辦公室員工和遠距員工。CIO 如何簡化流程，以確保在混合辦公空間中高效協作、溝通和資源存取？5%

(C) 探討混合辦公空間對組織文化的潛在影響。資訊長如何促進身處不同辦公環境的員工之間的團結與協作？在員工分散辦公的情況下，科技在維護組織文化凝聚力方面扮演著怎樣的角色？10%

解題重點：

技術名詞與企業案例來增加內容的具體性

邏輯架構：

一、混合辦公在後勤、安全與文化維持的挑戰

（一）後勤上的挑戰
（二）安全上的挑戰
（三）文化維持上的挑戰

二、在混合辦公上 CIO 如何流程管理、資訊安全與文化維持

學生以微軟推動混合辦公工作模式為例來說明之

（一）後勤上的做法
（二）安全上的做法
（三）文化維持上的做法

補充內容：(上課使用非解題使用!!)

一、混合辦公在後勤、安全與文化維持的挑戰

（一）後勤上的挑戰

1. 工具與存取不一致：很多傳統 ERP、CRM、檔案伺服器是為「辦公室高速內網」設計，透過 VPN 從外部連進來，常常慢到員工無法接受，造成「在辦公室能做的事，在家做起來很痛苦」。

2. IT 支援與設備管理複雜化：混合辦公讓裝置與網路環境高度分散，資訊部門需要管理更多類型的終端設備、家用網路問題與跨時區支援，IT 服務台的負擔與協調成本顯著上升。

3. 協作流程碎片化：如果沒有共同的數位工作平台，不同部門可能各用一套工具，導致資訊分散、版本混亂，協作成本大幅提高。

（二）安全上的挑戰

1. 傳統邊界防禦失效：過去以企業防火牆與內網為中心設計的安全架構，在員工大量在外工作時變得不適用，因為實務上已經沒有明確的「內／外」界線。

2. 使用者行為與資安意識：遠距環境下員工更容易落入釣魚郵件、重複使用密碼、在家人共用設備上處理機敏資料等情境，讓人的因素成為混合辦公環境最大的風險來源之一。

3. 攻擊面與「影子 IT」擴大：員工從不同地點、使用個人裝置或未受管控的雲服務工作，讓公司暴露在更多潛在漏洞與「影子 IT」風險之下，CISO/CIO 很難完整掌握所有在用的應用程式與資料流向。

（三）文化維持上的挑戰

1. 連結感與歸屬感下降：在混合或遠距工作下，許多人感到孤立或難以融入團隊。缺乏走廊閒聊、午餐與實體活動，讓新進員工更難建立人際網絡與非正式信任。

2. 「核心—邊緣」與雙軌文化：經常進辦公室的人更容易被管理者看見、參與臨時討論與決策，而長期遠距員工則可能錯失資訊與機會，形成「在場者優勢」，進一步影響績效評估與升遷公平感。

3. 協作與創新成本提高：混合工作增加協調成本，跨地點會議更多、時區與節奏差異拉大，如果沒有設計好同步 / 非同步協作方式，創意交流與跨部門專案容易變慢或變表面化。

二、在混合辦公上 CIO 如何流程管理、資訊安全與文化維持

學生以微軟推動混合辦公工作模式為例來說明之

（一）後勤上的做法

微軟使用一套「標準化的數位工作空間」來支援辦公室與遠距員工處理協作、溝通與資源存取，降低內外網差異造成的摩擦，也提升 IT 運維的可視性與效率。

1. 把內部系統大幅雲端化（如使用自家 Microsoft 365、Teams、SharePoint、OneDrive 等），員工只要有網路就能安全存取郵件、文件與應用，同時用 Intune 等工具統一做裝置註冊、設定與遠端管理，無論是在辦公室或在家使用的筆電與手機都能一鍵佈署與控管。

2. 將設備申請、帳號權限開通、工單回報等流程全部線上化，透過自助服務入口（Self-service portal）與自動化工作流程減少人工審批與紙本，搭配 Teams 當作跨部門溝通與專案協作的主平台，讓員工不必因為地點不同而改變工作模式。

（二）在安全上的做法

全面導入 Zero Trust 架構，假設每個連線都不可信，所有使用者與裝置都必須強身分認證（例如 Azure AD、SSO + MFA）、裝置合規檢查與條件式存取，資料在傳輸與儲存過程中也全面加密，並以 Defender / Endpoint 等工具做端點偵測與回應（EDR）。

這些措施短期會增加部分使用者登入與核准步驟，但長期讓微軟從「守內網城牆」轉向「以身分與裝置狀態為中心」的安全模型，大幅降低帳號被盜用擴散、裝置被入侵後橫向移動等風險，強化整體網路安全韌性。

（三）文化維持上的做法

1. 強化跨地點的社會連結與儀式感：透過定期的全員線上 Town Hall、虛擬社群、興趣小組與線上表揚機制，讓遠距員工也能被看見、參與公司故事與非正式社交，補足缺乏實體碰面的弱點。

2. 設計「數位優先」的協作習慣：重要會議預設支援線上參與，鼓勵使用 Teams 視訊、共編文件與數位白板，使討論與決策發生在看得見、可被回顧的平台上，而不是只在會議室裡私下進行，降低遠距員工被排除的情況。

3. 用數位工具具體化「以成果為本」的文化：透過 OKR / 目標追蹤、數位化的績效與回饋機制，讓管理者與團隊將焦點放在輸出與影響，而非「誰比較常出現在辦公室」，減少地點對評價的偏誤，提升混合環境下的公平感與信任。